

《AI技术调研与场景分析》

刘瑞雪 2022141090116

一、报告概述

1.1 背景与目的

随着生成式AI与大模型技术的爆发式发展，软件工程正经历从传统流程驱动向人机协同智能范式的深刻转型。本报告以HomePick租房点评社区项目为研究对象，结合行业权威资料，系统分析AI技术在软件工程各阶段的应用趋势，识别HomePick项目中可引入AI技术的关键环节，为后续的过程改进方案设计提供依据。

1.2 分析方法

本报告采用“行业趋势调研→技术成熟度评估→场景匹配分析”的三步法：

行业趋势调研：基于信通院AI4SE报告、Gtest2025峰会资料等，梳理AI技术在软件工程各阶段的应用现状

技术成熟度评估：从技术可用性、工具生态、落地成本三个维度评估AI技术成熟度

场景匹配分析：结合HomePick的项目特征（小型团队、4个月周期、高并发秒杀场景），识别AI应用的优先级

二、AI技术行业应用趋势调研

2.1 行业整体成熟度

据中国信通院《AI4SE 行业现状调查报告（2024）》，当前企业的软件研发智能化成熟度普遍处于L2（部分智能化）水平，占比39.15%，L3及以上合计占比约27%。这表明AI技术在软件工程中的落地已从概念验证阶段逐步进入规模化落地阶段。

AI在软件工程各阶段的应用比例显著升高，其中需求分析和运维领域的应用比例提升幅度约10%，开发、测试领域的应用比例已超过75%。这印证了软件工程的智能化转型势在必行。

2.2 各阶段AI应用现状

2.2.1 需求分析阶段

AI在需求工程中的应用正快速发展。2025年发表于《Software: Practice and Experience》的《生成式AI在需求工程中的应用》综述论文指出，GenAI可覆盖需求获取、分析与建模、需求验证等多个子领域。SmartSE框架等研究表明，通过微调大语言模型，可实现对自然语言需求的自动化歧义检测与结构化转换。

关键应用： AI辅助需求捕获与文档自动生成、需求一致性与完整性验证、需求变更的影响范围分析。

2.2.2 系统设计阶段

AI驱动的设计辅助技术正在成熟。大语言模型可根据需求描述生成推荐架构方案、UML图模型和数据库设计。Gtest2025峰会上，中兴通讯展示了“以知识驱动的软件智能测试新范式”，其中涉及测试设计Agent的应用。

关键应用： 架构方案推荐与技术选型辅助、数据库ER图自动生成、接口契约与API设计建议。

2.2.3 编码实现阶段

编码是AI应用最为成熟的领域。《AI4SE 2024报告》显示，通过AI生成的代码占全部代码的比例平均为28.17%，同比增长约6个百分点。GitHub Copilot等AI编程助手已成为开发标配。

关键应用： AI代码生成与自动补全（GitHub Copilot、通义灵码等）、智能代码审查（SonarQube AI增强版）、代码重构与性能优化建议。

2.2.4 测试验证阶段

测试是AI提效最显著的阶段。《AI4SE 2024报告》显示，测试阶段实现30%以上提效的企业占比在各阶段中最高，超60%的企业通过智能测试工具将功能缺陷率降低20%-39%。

关键应用： AI生成测试用例（单元测试、接口测试、UI测试）、智能自愈测试脚本（适应UI变化自动修复）、预测性缺陷检测与影响范围分析。

Gtest2025峰会专门设立了“智能测试专场”，Testin云测展示了AI驱动的软件测试范式跃迁实践，百度展示了一站式测试管理平台Testmate和“智测师”数字员工。

2.2.5 运维监控阶段

2024年度运维领域AI应用比例提升幅度约10%，是增长最快的领域之一。

关键应用： AI异常检测与告警聚合、根因自动分析、智能扩容与资源优化。

三、HomePick项目关键环节识别

3.1 项目特征分析

特征维度	HomePick项目特点	AI引入切入点
团队规模	3人小型团队，人员兼任多个角色	AI可充当“虚拟成员”，减少人力负担
项目周期	4个月（WBS四个阶段）	需快速产出，AI可缩短各阶段周期
技术复杂度	秒杀高并发场景（QPS≥2000）	AI可辅助设计高性能方案
核心质量目标	无超卖、缓存命中率≥90%	AI可辅助测试用例生成与压测

3.2 关键环节筛选矩阵

基于“AI技术成熟度”和“项目收益预期”两个维度，对HomePick项目各环节进行优先级排序：

环节	AI技术成熟度	项目收益预期	综合优先级
测试用例生成	★★★★★	★★★★★	P0（必选）
代码生成与辅助	★★★★★	★★★★	P0（必选）
需求文档辅助	★★★★	★★★	P1（推荐）
代码审查	★★★★	★★★	P1（推荐）
缺陷预测	★★★	★★★★	P2（可选）
运维异常检测	★★★	★★	P3（暂缓）

3.3 选定的AI应用场景

基于以上分析，选定3个关键场景作为本次AI融合改进的重点：

3.3.1 场景一：AI辅助测试用例生成（测试验证阶段）

选择理由：

AI4SE报告显示测试是提效最显著的环节
HomePick核心秒杀功能质量要求高，需充分的测试覆盖
3人团队测试人力有限，AI可大幅降低手工编写用例成本

具体应用方向：

AI生成秒杀场景的单元测试用例（边界测试、并发测试）
AI生成接口自动化测试脚本（Postman/JMeter格式）
AI辅助生成压测数据与测试数据集

3.3.2 场景二：AI辅助代码生成与智能补全（编码实现阶段）

选择理由：
代码生成是AI应用最成熟的领域，平均代码生成占比达28%
HomePick涉及Spring Boot、Redis、RocketMQ等技术栈，AI辅助可加速学习曲线
可覆盖缓存模块、秒杀模块、MQ模块的实现

具体应用方向：
AI辅助编写Lua脚本（原子扣减逻辑）
AI生成MyBatis-Plus CRUD代码
AI辅助编写Redisson分布式锁实现

3.3.3 场景三：AI辅助需求文档生成与验证（需求分析阶段）

选择理由：
2024年度需求分析领域AI应用比例提升约10%
HomePick已有功能列表但需求文档需完善
可作为后续测试用例生成的输入依据

具体应用方向：
AI辅助将功能列表转化为结构化用户需求文档
AI检测需求歧义与缺失
AI生成验收标准（Acceptance Criteria）

四、场景匹配分析总结

4.1 优先级排布

优先级	应用场景	对应阶段	预期收益
P0	AI辅助测试用例生成	测试验证	大幅降低用例编写成本，提升覆盖率
P0	AI辅助代码生成	编码实现	提升编码效率，减少重复劳动
P1	AI辅助需求文档生成	需求分析	规范需求表达，支撑后续测试

4.2 技术可行性确认

以上三个场景均有成熟的工具支持：

测试用例生成：可采用WHartTest、Testin XAgent或直接调用LLM API

代码生成：可采用GitHub Copilot或通义灵码等AI编程助手

需求文档辅助：可采用LLM（DeepSeek、GPT等）进行需求结构化处理

五、参考文献

1. 中国信通院. (2024). 《AI4SE 行业现状调查报告（2024年度）》.
2. Gtest全球软件测试技术峰会. (2025). 大会议程与嘉宾演讲PPT.
3. Ferraris, et al. (2025). Generative AI in Requirements Engineering: A Systematic Literature Review. *Software: Practice and Experience*.
4. 朱少民. (2025). 《智能软件工程》. 清华大学出版社.
5. 中国信通院. (2024). 《智能化软件工程技术和应用要求 第3部分:智能测试能力》（标准编号：AIIA/PG 0138-2024）.